Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования

«Пермский национальный исследовательский политехнический университет»

Электротехнический факультет Кафедра «Информационные технологии и автоматизированные системы» направление подготовки: 09.03.01– «Информатика и вычислительная техника»

Лабораторная работа № 1
по дисциплине
«Информатика»
на тему
«Алгоритм сортировка пузырьком»

Выполнил студент гр. ИКС-26-16
Белов Андрей Денисович

Проверил:
ст. преп. каф. ИТАС
Духанин Алексей Владиславович

(оценка) **(подпись)**

(дата)

г. Пермь, 2026

ВВЕДЕНИЕ

Цель: знакомство со средой программирования, создание, отладка и выполнение простой программы, содержащей ввод/вывод информации и простейшие вычисления.

Задачи:

1) Вычислить значение выражения при различных вещественных типах данных (float и double). Вычисления следует выполнять с использованием промежуточных переменных. Сравнить и объяснить полученные результаты.

2) Вычислить значения выражений. Объяснить полученные результаты.

1 ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАДАНИЙ

1.1 вариант с заданиями

Для выполнения предлагается таблица (рисунок 1) с вариантом 6 с заданиями 1 и 2

6	$\frac{(a-b)^3-(a^3-3ab^2)}{b^3-3a^2b}$, при a=1000, b=0.0001	1) m-++n 2) ++m>--n 3) --n<++m

Рисунок 1 – Вариант с заданиями

1.2 решение заданий

Для решения задач были написаны 2 программы для решения задания 1 (рисунок 2) и 1 программа для решения задания 2 (рисунок 3), запускающиеся через программу main() (рисунок 4).

```cpp
#include <iostream>
#include <math.h>

using namespace std;

int task1float()
{
    cout << "TASK 1 FLOAT:" << "\n";

    float a;
    float b;

    cout << "insert a: "; cin >> a;
    cout << "insert b: "; cin >> b;

    float Chislitel = pow(a - b, 3) - (pow(a, 3) - 3 * a * pow(b, 2));
    float znamenatel = pow(b, 3) - 3 * pow(a, 2) * b;
    float znachenie = Chislitel / znamenatel;

    cout << "result: " << znachenie << "\n";

    return 0;
}

int task1double()
{
    cout << "TASK 1 DOUBLE:" << "\n";

    double a;
    double b;

    cout << "insert a: "; cin >> a;
    cout << "insert b: "; cin >> b;

    double Chislitel = pow(a - b, 3) - (pow(a, 3) - 3 * a * pow(b, 2));
    double znamenatel = pow(b, 3) - 3 * pow(a, 2) * b;
    double znachenie = Chislitel / znamenatel;

    cout << "result: " << znachenie << "\n";

    return 0;
}
```

Рисунок 2 – Программы для решения задания 1

```
44  int task2()
45  {
46      cout << "TASK 2:" << "\n";
47
48      int m;
49      int n;
50
51      cout << "insert m: ";
52      cin >> m;
53      cout << "insert n: ";
54      cin >> n;
55
56      int answer1 = m - ++n;
57      int answer2 = ++m > --n;
58      int answer3 = --n < ++m;
59
60      cout << "answer 1: " << answer1 << "\n" << "answer 2: " << answer2 << "\n" << "answer 3: " << answer3 << "\n";
61
62      return 0;
63  }
```

Рисунок 3 – Программа для решения задания 2

```
65  int main()
66  {
67      task1float();
68      task1double();
69      task2();
70      return 0;
71  }
```

Рисунок 4 – Программа запуска остальных программ

1.2.1 результат выполнения 1 задания и объяснение

После выполнения программ task1float и task1double мы получили результаты (рисунок 5). При типе данных float ответ 1.2207, а при типе данных double ответ 1. Разница между числами обусловлена более низкой точностью float по сравнению с double. Схема алгоритма представлена в ПРИЛОЖЕНИИ А.

```
TASK 1 FLOAT:
insert a: 1000
insert b: 0.0001
result: 1.2207
TASK 1 DOUBLE:
insert a: 1000
insert b: 0.0001
result: 1
```

Рисунок 5 – Результаты выполнения программ

1.2.2 результат выполнения 2 задания и объяснение

После выполнения программы task2 мы получили результат (рисунок 6). Answer 1 – результат для примера m-++n. Так как ++ перед n является префиксной операцией, то сначала к n добавляется единица, а потом n вычитается из m. Answer 2 – результат для примера ++m > --n. Так как ++ перед m и -- перед n префиксные операции, то сначала к m прибавляется единица, а затем из n вычитается единица. В самом конце идет сравнение. Answer 3 – результат для примера --n < ++m. Так как ++ перед m и -- перед n префиксные операции, то сначала к m прибавляется единица, а затем из n вычитается единица. В самом конце идет сравнение. Схема алгоритма представлена в ПРИЛОЖЕНИИ Б.

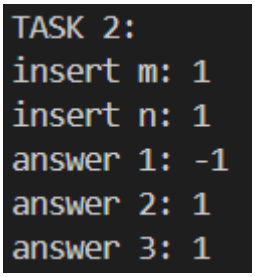


Рисунок 6 – Результаты выполнения программы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В ходе выполнения работы мы познакомились с Си++, а также выполнили программу простой структуры, в которой мы сравнили точность типов данных float и double, а также научились работать с приоритетом выполняемых математических операций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1 ГОСТ 19.701-90 — «Единая система программной документации. Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Условные обозначения и правила выполнения».

2 ГОСТ 7.32-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.

3 Викентьева О.Л., Полякова О.А. Программирование на языке С++. Лабораторный практикум для студентов специальности АСУ: Учеб. Пособие. – Пермь: ПГТУ, 2003.

ПРИЛОЖЕНИЕ А



ПРИЛОЖЕНИЕ Б

